

pgAdmin 4

Object Explorer: Servers(1) > PostgreSQL 17 > Databases(12) > biblioteca

Query:

```
1 -- EXERCÍCIO 1.A: subqueries escalares no SELECT
2 SELECT a.nome,
3       (SELECT COUNT(*) FROM livro l WHERE l.id_autor = a.id_autor) AS total_livros,
4       ROUND((SELECT AVG(l2.num_paginas) FROM livro l2 WHERE l2.id_autor = a.id_autor), 2) AS media_paginas
5 FROM autor a
6 ORDER BY a.nome;
```

Data Output:

nome	total_livros	media_paginas
Clarice Lispector	1	88.00
J. R. R. Tolkien	2	952.00
J.K. Rowling	0	[null]
Machado de Assis	1	208.00

Showing rows: 1 to 4 | Page No: 1 of 1

Servers > PostgreSQL 17 > Databases > biblioteca | total rows: 4 | Query complete 00:00:00.174 | CRLF | Ln 1, Col 1

pgAdmin 4

Object Explorer: Servers(1) > PostgreSQL 17 > Databases(12) > biblioteca

Query:

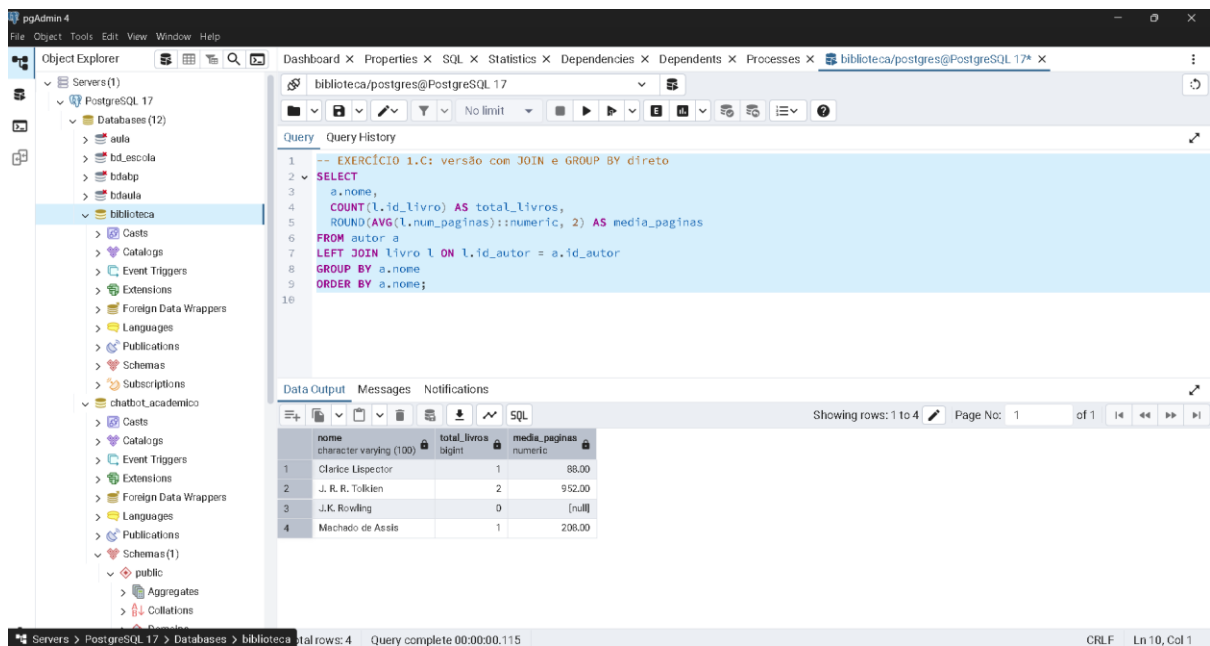
```
1 -- EXERCÍCIO 1.B: mesma saída usando CTE
2 WITH livros_por_autor AS (
3   SELECT id_autor, COUNT(*) AS total_livros, AVG(num_paginas) AS media_paginas
4   FROM livro
5   GROUP BY id_autor
6 )
7 SELECT a.nome,
8       COALESCE(lpa.total_livros, 0) AS total_livros,
9       ROUND(lpa.media_paginas::numeric, 2) AS media_paginas
10 FROM autor a
11 LEFT JOIN livros_por_autor lpa ON lpa.id_autor = a.id_autor
12 ORDER BY a.nome;
```

Data Output:

nome	total_livros	media_paginas
Clarice Lispector	1	88.00
J. R. R. Tolkien	2	952.00
J.K. Rowling	0	[null]
Machado de Assis	1	208.00

Showing rows: 1 to 4 | Page No: 1 of 1

Servers > PostgreSQL 17 > Databases > biblioteca | total rows: 4 | Query complete 00:00:00.082 | CRLF | Ln 13, Col 1



```

SELECT a.nome,

(SELECT COUNT(*) FROM livro l WHERE l.id_autor = a.id_autor) AS total_livros,

ROUND((SELECT AVG(l2.num_paginas) FROM livro l2 WHERE l2.id_autor = a.id_autor),
2) AS media_paginas

FROM autor a

ORDER BY a.nome;

```

```

WITH livros_por_autor AS (

SELECT id_autor, COUNT(*) AS total_livros, AVG(num_paginas) AS media_paginas

FROM livro

GROUP BY id_autor

)

SELECT a.nome,

COALESCE(lpa.total_livros, 0) AS total_livros,

ROUND(lpa.media_paginas::numeric, 2) AS media_paginas

FROM autor a

LEFT JOIN livros_por_autor lpa ON lpa.id_autor = a.id_autor

```

```
ORDER BY a.nome;
```

```
SELECT a.nome,  
       COUNT(l.id_livro) AS total_livros,  
       ROUND(AVG(l.num_paginas)::numeric, 2) AS media_paginas  
FROM autor a  
LEFT JOIN livro l ON l.id_autor = a.id_autor  
GROUP BY a.nome  
ORDER BY a.nome;
```